



Óptica geométrica
Computación visual

Juan Pablo Gomez Rangel

Javier Andres Carrillo Carrasco

Jorge Andres Torres Leal

Daniel Felipe Garzon Mora

Mayo de 2025

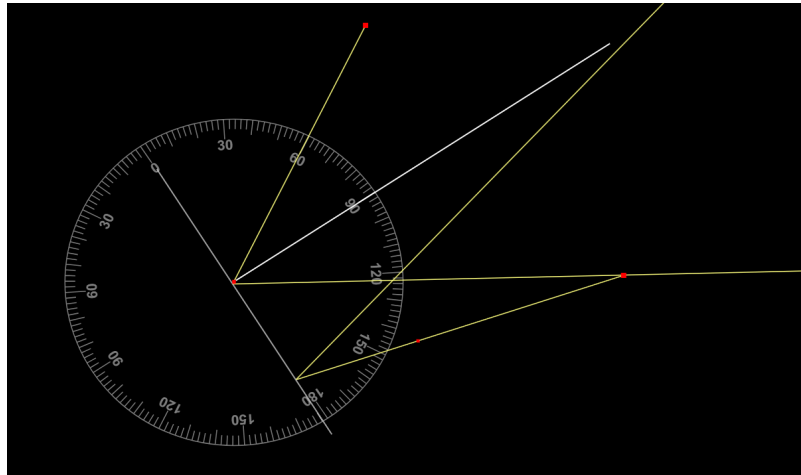
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

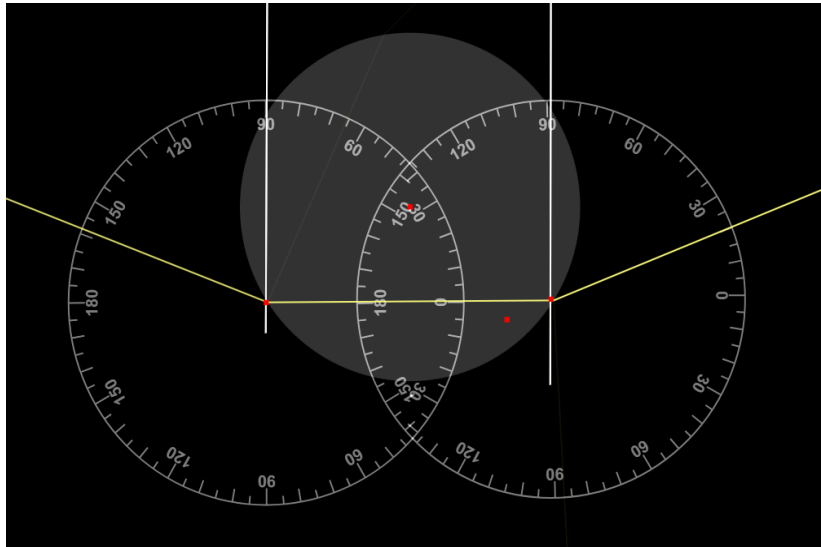
Aura María Forero

Actividad 1:



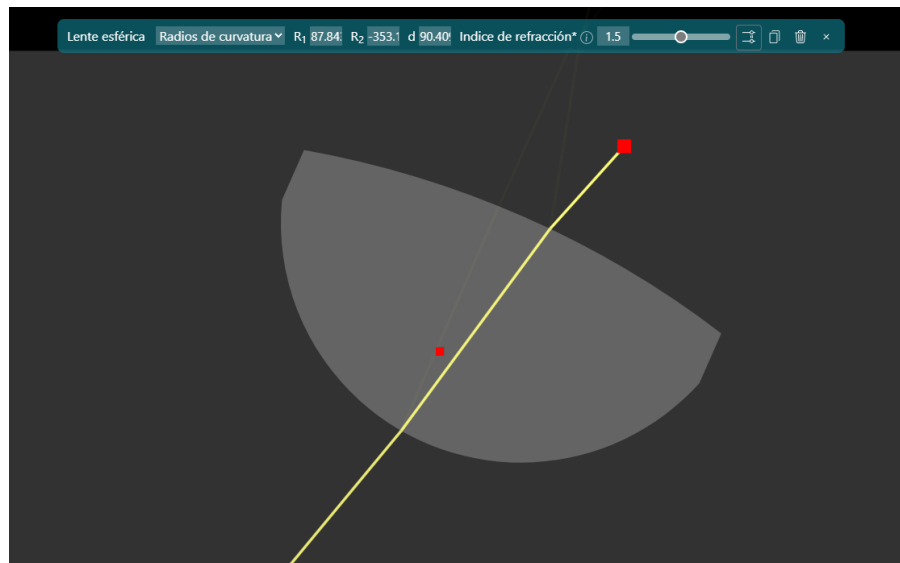
- ¿El rayo rebota con simetría respecto a la línea perpendicular?
 - Sí, el rayo rebota con simetría respecto a la línea perpendicular (la normal al espejo). Esto es consistente con la ley de la reflexión, que establece que: El ángulo de incidencia (el formado entre el rayo incidente y la normal) es igual al ángulo de reflexión (el formado entre el rayo reflejado y la normal). Esto es gracias a que el transportador permite medir ambos ángulos y confirmar su igualdad, mostrando simetría perfecta con respecto a la línea normal al espejo
- ¿Qué pasa si se mueve la fuente hacia otro punto?
 - El punto de incidencia en el espejo cambia, y por lo tanto, también el ángulo de incidencia y de reflexión cambian. Sin embargo, la ley de la reflexión sigue cumpliéndose: el ángulo de incidencia sigue siendo igual al ángulo de reflexión.

Actividad 2



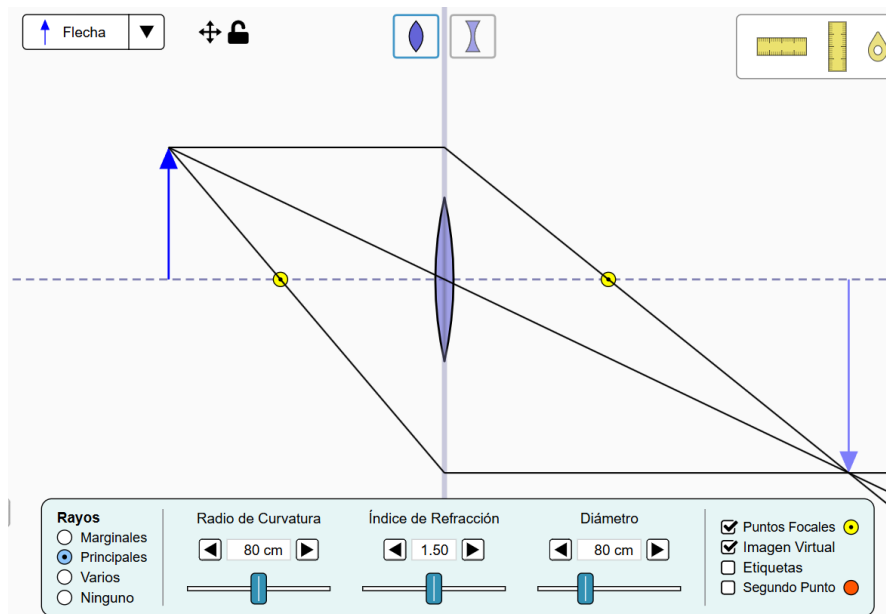
- ¿Los rayos cambian de dirección al entrar y al salir?
 - Sí, cambian de dirección **Al entrar** en el vidrio el rayo se desvía **hacia la normal** (la línea perpendicular a la superficie) y al **salir** del vidrio hacia el aire, el rayo se desvía **alejándose de la normal**, volviendo a una dirección similar pero no idéntica a la inicial.
- ¿El rayo dentro del vidrio se desvía hacia algún lado específico?
 - Sí, el rayo dentro del vidrio se inclina hacia la normal porque la luz viaja más lentamente a través del vidrio que en el aire.

Actividad 3



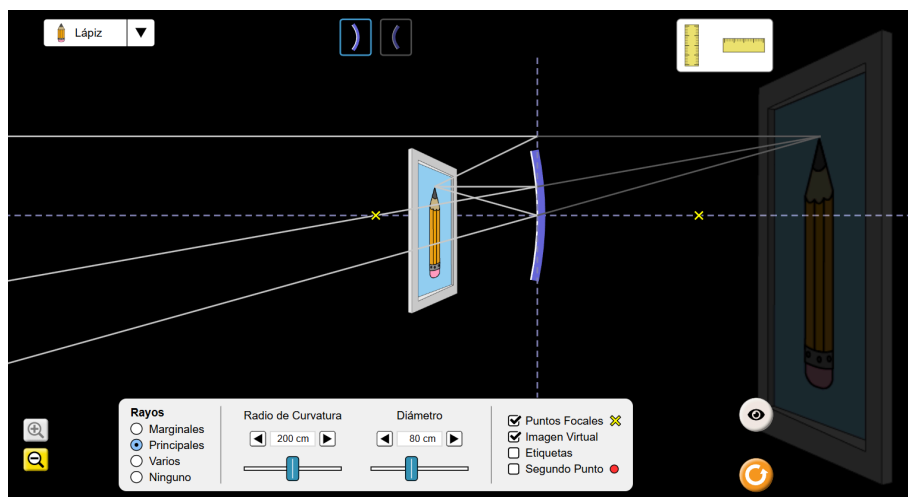
- ¿En cuál medio se curva más el rayo?
 - En el aire, La diferencia entre el índice del lente ($n=1.81$) y el medio es mayor en aire ($1.81-1 = 0.81$) que en vidrio ($1.81-1.5 = 0.31$), a mayor diferencia de índices, mayor desviación (ley de Snell).
- ¿Cómo cambia el trayecto antes y después de la lente?
 - Antes: El rayo se acerca a la normal, en vidrio este cambio es menos brusco que en el aire.
 - Después: El rayo se aleja de la normal (porque pasa a un medio con menor índice), en vidrio, la desviación es más suave que en aire.

Actividad 4



- ¿Qué pasa con la imagen al mover el objeto más cerca de la lente?
 - Si se acerca al lente la imagen se aleja y se agranda.

Actividad 5



- ¿Los rayos reflejados se cruzan?
 - No, no se cruzan.
- ¿La imagen se forma delante o detrás del espejo?
 - Detrás del espejo, la imagen es derecha (no invertida), más grande que el objeto y solo visible “a través” del espejo.